Python Cursus: Week 1

Leerdoelen

- ☐ Pythonontwikkelomgeving opzetten in VSCode.
- ☐ Leren werken met virtuele omgevingen in Python.
- ☐ Basis van projectstructuur.

Veiligheid

We gaan programmeren, hier zijn geen veiligheidskwesties aan gebonden. Probeer alleen zoveel mogelijk zelfstandig te programmeren. Gebruik ChatGPT verstandig:

1. Gebruik het als uitlegmachine, niet als codegenerator
2. Gebruik het om eigen code te laten verbeteren, maar niet herschrijven
3. Gebruik het niet voor volledige oplossingen, snap je iets niet? Vraag het de docent.

Bijeenkomst 1: Werken met VSCode en professionele workflow

Deel 1: Installeer Python en VSCode-extensies.

1 **Installeer Python en VSCode-extensies.**
Controleer of Python is geïnstalleerd (`python --version`). Installeer in VSCode de extensies **Python** en **Pylance**.

Tips & Tricks: Conda verschijnt niet in de VSCode-terminal

- Zie je geen `(base)` in VSCode? Dan is conda niet geïnitialiseerd voor deze shell.
- Gebruik je PowerShell? Initialiseer conda via: `conda init powershell` (in Anaconda Prompt).
- Gebruik je Command Prompt (cmd)? Initialiseer conda via: `conda init cmd.exe`.
- Na initialisatie: sluit VSCode volledig af en open opnieuw.
- Open een *nieuwe* terminal in VSCode — oude terminals laden conda niet in.

Deel 2: Projectmap en eerste bestanden

1. Maak een nieuwe map aan, bijvoorbeeld `python_intro`, en open deze map in VSCode.
2. Maak in deze map (optioneel) een submap voor je scripts.
3. Maak een nieuw Pythonbestand `helloworld.py` in de projectmap met de volgende inhoud:

helloworld.py

```python
import numpy as np

print("Hello world")

a = np.array([1, 2, 3, 4])
print("Array a:", a)
print("Array a^2:", a**2)
```

1. Maak in dezelfde map een nieuw Jupyter Notebook `helloworld.ipynb`. Voeg in de eerste cel dezelfde code toe als in `helloworld.py`:

helloworld.ipynb – eerste cel

```python
import numpy as np

print("Hello world from notebook")

a = np.array([1, 2, 3, 4])
print("Array a:", a)
print("Array a^2:", a**2)
```

Deel 3: Virtuele omgeving aanmaken via Anaconda Prompt

Open de **Anaconda Prompt** en voer de onderstaande stappen uit:

Anaconda Prompt: virtuele omgeving en installatie

```
# Maak een nieuwe virtuele omgeving via Anaconda Prompt
(base) C:\Users\student> conda create -n python_cursus python=3.11
(base) C:\Users\student> conda activate python_cursus

# Installeer de benodigde pakketten
(python_cursus) C:\Users\student> pip install numpy ipykernel
```

Deel 4: Test `helloworld.py` in de virtuele omgeving

1. Zorg dat de omgeving `python_cursus` actief is in VSCode.
   Kies rechtsboven in VSCode bij “Interpreter” voor: `python_cursus`.
2. Controleer in de terminal (onderin VSCode) of de omgeving actief is:
   `conda activate python_cursus`
3. Navigeer in de terminal naar jouw projectmap, bijvoorbeeld:

VSCode Terminal: navigeren naar projectmap

```
(python_cursus) PS C:\Users\student> cd Documents\python_intro
```

1. Voer nu het script `helloworld.py` uit. Dit kan op twee manieren:
   - **Via de Run-knop** in VSCode (rechtsboven in het editor-venster).
   - **Via de terminal**:

VSCode Terminal: uitvoeren van het script

```
(python_cursus) PS C:\Users\student\python_intro> python helloworld.py
```

1. Controleer of de volgende output verschijnt:
   - De tekst `Hello world`
   - De NumPy-array en de gekwadrateerde waarden

Veelvoorkomende fouten en tips

Veelvoorkomende fouten

- Script wordt uitgevoerd met de verkeerde interpreter (bijv. `base`).
- Interpreter in VSCode staat niet op `python_cursus`, ondanks de Run-knop.
- Terminal in VSCode gebruikt PowerShell zonder geactiveerde omgeving.
- Pakketten (zoals NumPy) ontbreken omdat ze in de verkeerde omgeving zijn geïnstalleerd.
- Vekeerde map geopend.
- Terminal toont: `ModuleNotFoundError: No module named 'numpy'`.

Tips & tricks

- Controleer in VSCode rechtsboven: interpreter moet `python_cursus` zijn.
- Open een nieuwe terminal in VSCode → omgeving wordt meestal automatisch geactiveerd.
- Check actief Python-pad met: `where python`.
- Voordat je runt: controleer dat je in de juiste projectmap staat.
- Installeer pakketten altijd ná `conda activate python_cursus`.
- Bij foutmeldingen: terminal sluiten, opnieuw openen, interpreter opnieuw kiezen.

Deel 5: Test `helloworld.ipynb` in de virtuele omgeving

1 Zorg dat de omgeving `python_cursus` een Jupyter-kernel heeft (eenmalig nodig):

Anaconda Prompt: kernel installeren

```
(python_cursus) C:\Users\student> python -m ipykernel install --user ^
    --name python_cursus --display-name "python_cursus"
```

1 Open VSCode, en open daarin `helloworld.ipynb`.
2 Selecteer bovenin het notebook als kernel/interpreter: `python_cursus`.
3 Run alle cellen van het notebook.
4 Controleer of de uitvoer overeenkomt met de uitvoer van `helloworld.py` (tekst en NumPy-array).

Veelvoorkomende fouten en tips

Veelvoorkomende fouten

- Notebook gebruikt een verkeerde kernel (meest voorkomend).
- De omgeving verschijnt niet als kernel omdat `ipykernel` ontbreekt.
- VSCode valt terug op de `base`-omgeving.
- Cell blijft hangen op “busy” door verkeerde kernelselectie.
- Packages ontbreken doordat ze in de verkeerde omgeving zijn geïnstalleerd.

Tips & tricks

- Controleer rechtsboven in VSCode: staat de kernel op `python_cursus`?
- Herstart VSCode als de kernel niet zichtbaar is.
- Controleer welke Python gebruikt wordt met `where python`.
- Voer `pip list` uit in een cell om te checken dat NumPy in de juiste omgeving zit.
- Los notebookproblemen op via: *Kernel → Restart kernel*.

Appendix 1:

Anaconda Prompt: handige standaardcommando's

```
# Toon alle conda-omgevingen
(base) C:\Users\student> conda env list

# Nieuwe omgeving aanmaken
(base) C:\Users\student> conda create -n python_cursus python=3.11

# Een omgeving activeren / deactiveren
(base) C:\Users\student> conda activate python_cursus
(python_cursus) C:\Users\student> conda deactivate

# Installeer pakketten in de actieve omgeving
(python_cursus) C:\Users\student> pip install numpy matplotlib scipy

# Toon alle geïnstalleerde pakketten (conda)
(python_cursus) C:\Users\student> conda list

# Update een pakket
(python_cursus) C:\Users\student> conda install --upgrade numpy

# Verwijder een pakket
(python_cursus) C:\Users\student> conda uninstall numpy

# Verwijder een volledige omgeving
(base) C:\Users\student> conda remove -n python_cursus --all
```

Appendix 2:

Handige VSCode-extensies voor Python

- **Python** — officiële extensie voor Python-ondersteuning.
- **Pylance** — snelle en slimme taalserver (typechecking, foutdetectie).
- **Jupyter** — notebooks openen en uitvoeren in VSCode.
- **Jupyter Keymap** — handige notebook-sneltoetsen (zoals in JupyterLab).
- **Jupyter Cell Tags** — tags voor complexe notebooks.
- **GitLens** — versiebeheer, commits bekijken, file history.
- **EditorConfig** — consistente code-stijl binnen projecten.
- **Indent Rainbow** — kleurcodering van inspringing (minder fouten).
- **Better Comments** — TODO/FIXME/NOTE visueel markeren.
- **Material Icon Theme** — duidelijke iconen voor Python-projectstructuur.